

矩形的性质和判定

题型归纳

【题型 1 矩形的概念和性质】

【题型 2 矩形和垂直平分线的综合应用】

【题型 3 直角三角形斜边上的中线】

【题型 4 矩形的判定】

【题型 5 矩形的性质与判定综合】

基础知识

知识梳理 理清教材

考点 1: 矩形的性质

※矩形的定义：有一个角是直角的平行四边形叫矩形。矩形是特殊的平行四边形。

※矩形的性质：（1）具有平行四边形的性质

（2）对角线相等

（3）四个角都是直角。

注意：（矩形是轴对称图形，有两条对称轴）

题型分类 深度剖析

【题型 1 矩形的概念和性质】

【典例 1】矩形具有平行四边形不一定具有的性质是（ ）

A. 对角线相等

B. 对角线互相平分

C. 对边平行

D. 对角相等

【答案】A

【解答】解：矩形的性质：对边平行且相等，对角线互相平分且相等，两组对角相等；

平行四边形的性质：对边平行且相等，对角线互相平分，两组对角相等；

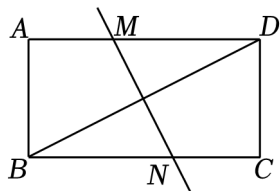
故选项 B 、 C 、 D 不符合题意， A 符合题意；

故选： A 。

【题型 2 矩形和垂直平分线的综合应用】

【典例 2】如图，矩形 $ABCD$ 中，对角线 BD 的垂直平分线 MN 分别交 AD ， BC 于点 M ， N 。若

$AM=1$ ， $BN=2$ ，则 BD 的长为（ ）



A. $2\sqrt{3}$

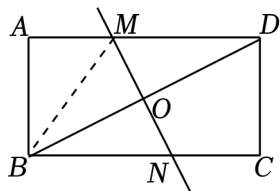
B. 3

C. $2\sqrt{5}$

D. $3\sqrt{2}$

【答案】 A

【解答】解：由题意，连接 BM ，记 BD 与 MN 交于点 O 。



$\because$ 线段 MN 垂直平分 BD ，

$\therefore BO=DO$ ， $BM=DM$ 。

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$\therefore AD \parallel BC$ 。

$\therefore \angle MDO = \angle NBO$ 。

又 $\angle DOM = \angle BON$ ，

$\therefore \triangle DMO \cong \triangle BNO$ (ASA)。

$$\therefore DM = BN = BM = 2.$$

在 $\text{Rt}\triangle BAM$ 中,

$$\therefore AB = \sqrt{BM^2 - AM^2} = \sqrt{3}.$$

$$\therefore \text{在 } \text{Rt}\triangle BAD \text{ 中可得, } BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = 2\sqrt{3}.$$

故选: A.

基础知识

知识梳理 理清教材

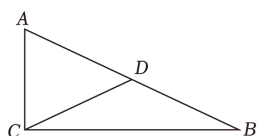
考点 2: 直角三角形斜边上的中线

直角三角形斜边上的中线 等于斜边的一半

题型分类 深度剖析

【题型 3 直角三角形斜边上的中线】

【典例 3】如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 点 D 是 AB 的中点, 若 $\angle B = 25^\circ$, 则 $\angle ADC$ 的度数为 ()



A. 50°

B. 48°

C. 55°

D. 25°

【答案】A

【解答】解: $\because \angle ACB = 90^\circ$, 点 D 是 AB 的中点,

$$\therefore AD = BD = CD,$$

$$\because \angle B = 25^\circ,$$

$$\therefore \angle B = \angle BCD = 25^\circ,$$

$$\therefore \angle ADC = \angle B + \angle BCD = 25^\circ + 25^\circ = 50^\circ.$$

故选：A.

基础知识

知识梳理 理清教材

考点3：矩形的判定

※矩形的判定：（1）有一个内角是直角的平行四边形叫矩形(根据定义)。

（2）对角线相等的平行四边形是矩形。

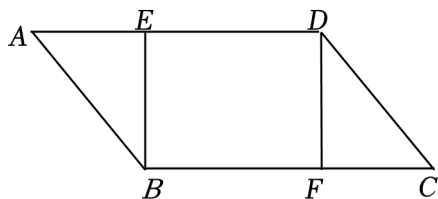
（3）四个角都相等的四边形是矩形。

题型分类 深度剖析

【题型4 矩形的判定】

【典例4】如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，过点 D 作 $DF \perp BC$ 于点 F ，点 E 在边 AD 上，

$AE = CF$ ，连接 BE 。求证：四边形 $BFDE$ 是矩形。



【答案】证明见解析。

【解答】证明：∵ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

∴ $AD \parallel BC$ ， $AD = BC$ ，

∵ $ED = AD - AE$ ， $BF = BC - CF$ ， $AE = CF$ ，

∴ $ED = BF$ ，

∴ 四边形 $BFDE$ 是平行四边形，

又 ∵ $DF \perp BC$ ，

∴ $\angle DFB = 90^\circ$ ，

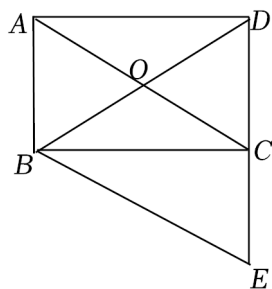
∴ 平行四边形 $BFDE$ 是矩形.

【题型 5 矩形的性质与判定综合】

【典例 5】如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC ， BD 相交于点 O ， $BE \parallel AC$ 交 DC 的延长线于点 E ， $BD = BE$.

(1) 求证：四边形 $ABCD$ 是矩形；

(2) 若 $\angle ABD = 60^\circ$ ， $AC = 4$ ，求矩形 $ABCD$ 的面积.



【答案】(1) 见解析；(2) $4\sqrt{3}$.

【解答】(1) 证明：∵ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

∴ $AB \parallel CD$,

又 ∵ $BE \parallel AC$,

∴ 四边形 $ABEC$ 是平行四边形，

∴ $AC = BE$,

又 ∵ $BD = BE$,

∴ $AC = BD$,

∴ 平行四边形 $ABCD$ 是矩形；

(2) 解：∵ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

∴ $OA = OC = DO = BO = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}BD = 2$ ， $\angle BAD = 90^\circ$ ，

∵ $\angle ABD = 60^\circ$ ，

∴ $\triangle AOB$ 是等边三角形，

$$\therefore AB = BO = 2,$$

$$\therefore AD = \sqrt{BD^2 - AB^2} = 2\sqrt{3},$$

$$\therefore S_{\text{矩形}ABCD} = AB \cdot AD = 2 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}.$$